Análisis de algoritmos 2026-1
Tarea 1

March 12, 2026

Expediente	Nombre
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando

1 Condiciones iniciales

En este proyecto se analiza el comportamiento de tres algoritmos clásicos de ordenamiento: Insertion Sort, Selection Sort y Merge Sort. El objetivo es comparar su desempeño al ordenar arreglos bajo distintas condiciones de entrada.

Para realizar el experimento se generaron arreglos de diferentes tamaños, los cuales serán utilizados como entrada para cada uno de los algoritmos. Los tamaños considerados en este estudio son los siguientes:

```
sizes = [1000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000,
         35000, 40000, 45000]
```

Para cada tamaño se generan 30 arreglos en total, distribuidos en tres tipos de orden inicial:

1. **10 arreglos crecientes**, donde los elementos ya se encuentran ordenados.
2. **10 arreglos decrecientes**, representando el caso inverso al ordenado.
3. **10 arreglos aleatorios**, donde los elementos aparecen en posiciones sin ningún orden particular.

De esta manera es posible observar cómo cambia el rendimiento de cada algoritmo dependiendo de la estructura inicial de los datos.

La generación de los arreglos se realiza utilizando la librería NumPy, la cual permite crear conjuntos de números aleatorios de manera eficiente. Además, se utiliza un random seed para garantizar la reproducibilidad del experimento. Esto significa que cada vez que el código se ejecute con el mismo valor de semilla se generarán exactamente los mismos arreglos, permitiendo repetir las pruebas y obtener resultados consistentes.

1.1 Implementación

El código utilizado para generar los arreglos es el siguiente:

```
import numpy as np

def create_array(size, order, seed=42):
np.random.seed(seed)

arreglo = np.random.randint(0, 10000, size=size)

if order == 'creciente':
    return np.sort(arreglo)
elif order == 'decreciente':
    return np.sort(arreglo)[::-1]
elif order == 'aleatorio':
    return arreglo
```

Esta función permite generar arreglos de un tamaño determinado y con el tipo de orden inicial requerido para las pruebas, lo que facilita la automatización del proceso de experimentación.

2 Insertion-Sort

Una propiedad interesante de este algoritmo es que su rendimiento depende fuertemente del orden inicial del arreglo. Cuando los datos ya están ordenados, el algoritmo realiza muy pocos movimientos. En cambio, cuando los datos están en orden inverso, debe desplazar casi todos los elementos en cada iteración, lo que incrementa considerablemente el tiempo de ejecución.

2.1 Implementación

El código utilizado para implementar Insertion Sort es el siguiente:

```
def insertion_sort(arr):
    for n in range(1, len(arr)):
        key = arr[n]
        i = n - 1

        while(i >= 0 and key < arr[i]):
            arr[i + 1] = arr[i]
            i -= 1
        arr[i + 1] = key

    return arr
```

2.2 Resultados

La tabla muestra los tiempos de ejecución obtenidos para los diferentes tamaños de arreglo y tipos de orden inicial.

Orden	Tamaño	Tiempo (s)
creciente	1000	0.000067
creciente	5000	0.000350
creciente	10000	0.000852
creciente	15000	0.000831
creciente	20000	0.001127
creciente	25000	0.001388
creciente	30000	0.001784
creciente	35000	0.001900
creciente	40000	0.002355
creciente	45000	0.002483
decreciente	1000	0.021736
decreciente	5000	0.622290
decreciente	10000	2.508498
decreciente	15000	5.708101
decreciente	20000	10.258179
decreciente	25000	15.993664
decreciente	30000	23.019070
decreciente	35000	31.383729
decreciente	40000	41.403777
decreciente	45000	52.451626
aleatorio	1000	0.012250
aleatorio	5000	0.329701
aleatorio	10000	1.309284
aleatorio	15000	2.886151
aleatorio	20000	5.253931
aleatorio	25000	8.254386
aleatorio	30000	11.958789
aleatorio	35000	16.309728
aleatorio	40000	21.979351
aleatorio	45000	27.254113

Table 1: Tiempos de ejecución de Insertion Sort

2.3 Gráfica de resultados

La figura muestra la relación entre el tamaño del arreglo y el tiempo de ejecución del algoritmo para los diferentes tipos de orden inicial.

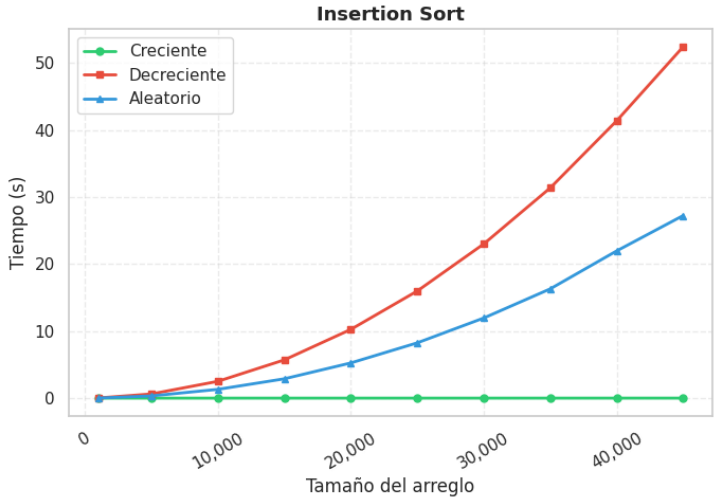


Figure 1: Tiempo de ejecución de Insertion Sort

2.4 Ajuste de funciones

2.4.1 Mejor caso (arreglo creciente)

En el caso donde los datos se encuentran ordenados de forma creciente, Insertion Sort requiere muy pocos desplazamientos, ya que cada elemento se encuentra cerca de su posición final. Por esta razón, el tiempo de ejecución esperado teóricamente es del orden $O(n)$. La figura muestra el ajuste de los datos experimentales a los modelos lineal y cuadrático.

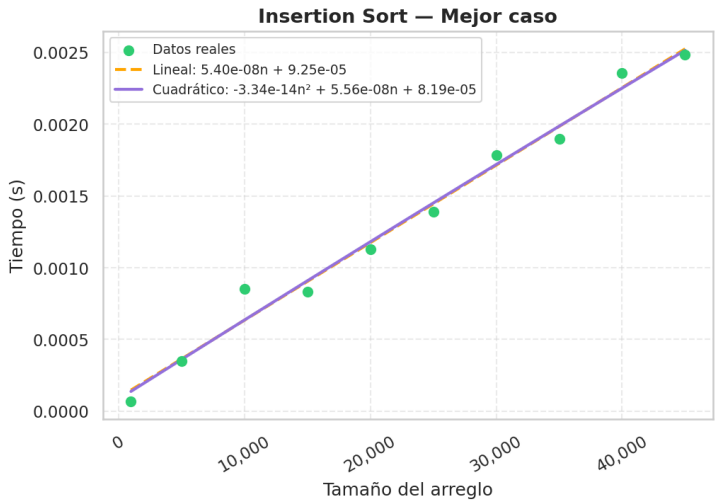


Figure 2: Ajuste de funciones para el mejor caso de Insertion Sort

2.4.2 Peor caso (arreglo decreciente)

Cuando el arreglo se encuentra en orden decreciente, cada nuevo elemento debe desplazarse hasta el inicio del arreglo para colocarse en su posición correcta. Esto produce el mayor número posible de comparaciones y desplazamientos dentro del algoritmo. En este escenario, el comportamiento teórico esperado es cuadrático, es decir $O(n^2)$.

La Figura 3 muestra el ajuste de los datos experimentales utilizando los modelos lineal y cuadrático.

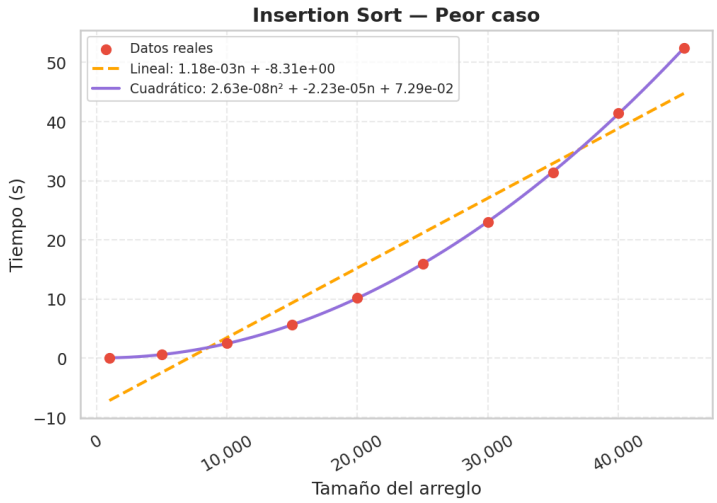


Figure 3: Ajuste de funciones para el peor caso de Insertion Sort

2.4.3 Caso promedio (arreglo aleatorio)

En el caso promedio, donde los datos se encuentran en un orden aleatorio, el algoritmo debe realizar una cantidad significativa de desplazamientos para insertar cada elemento en su posición correcta. El comportamiento esperado en este caso también es cuadrático, es decir $O(n^2)$, aunque con un crecimiento menor que en el peor caso.

La Figura 4 muestra el ajuste de los datos experimentales a los modelos lineal y cuadrático.

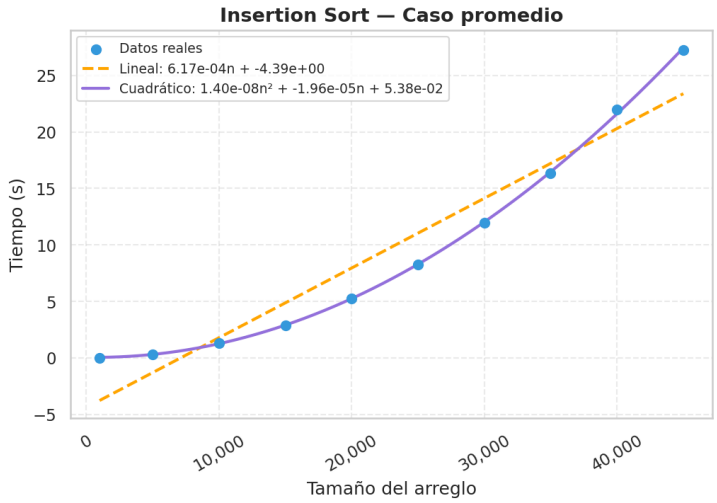


Figure 4: Ajuste de funciones para el caso promedio de Insertion Sort

3 Selection Sort

A diferencia de otros algoritmos como Insertion Sort, el número de comparaciones realizadas por Selection Sort es prácticamente el mismo independientemente del orden inicial de los datos. Por esta razón su tiempo de ejecución suele ser muy similar tanto para arreglos ordenados como para arreglos desordenados.

3.1 Implementación

El código utilizado para implementar Selection Sort en Python es el siguiente:

```python
def selection_sort(arr):
    n = len(arr)

    for i in range(n):
        min = i

        for j in range(i + 1, n):
            if arr[j] < arr[min]:
                min = j

        arr[i], arr[min] = arr[min], arr[i]

    return arr
```

3.2 Resultados

La tabla muestra los tiempos de ejecución obtenidos para los diferentes tamaños de arreglo y tipos de orden inicial.

Orden	Tamaño	Tiempo (s)
creciente	1000	0.012751
creciente	5000	0.316120
creciente	10000	1.030409
creciente	15000	2.340467
creciente	20000	3.940330
creciente	25000	6.455171
creciente	30000	8.925973
creciente	35000	12.387158
creciente	40000	15.924877
creciente	45000	20.572913
decreciente	1000	0.010388
decreciente	5000	0.270938
decreciente	10000	1.109008
decreciente	15000	2.498583
decreciente	20000	4.302078
decreciente	25000	6.814569
decreciente	30000	9.602518
decreciente	35000	13.023721
decreciente	40000	17.075167
decreciente	45000	21.685720
aleatorio	1000	0.009890
aleatorio	5000	0.252086
aleatorio	10000	1.038798
aleatorio	15000	2.320582
aleatorio	20000	4.245675
aleatorio	25000	6.438540
aleatorio	30000	9.517108
aleatorio	35000	13.197851
aleatorio	40000	17.312391
aleatorio	45000	22.033304

Table 2: Tiempos de ejecución de Selection Sort

3.3 Gráfica de resultados

La figura muestra la relación entre el tamaño del arreglo y el tiempo de ejecución del algoritmo para los diferentes tipos de orden inicial.

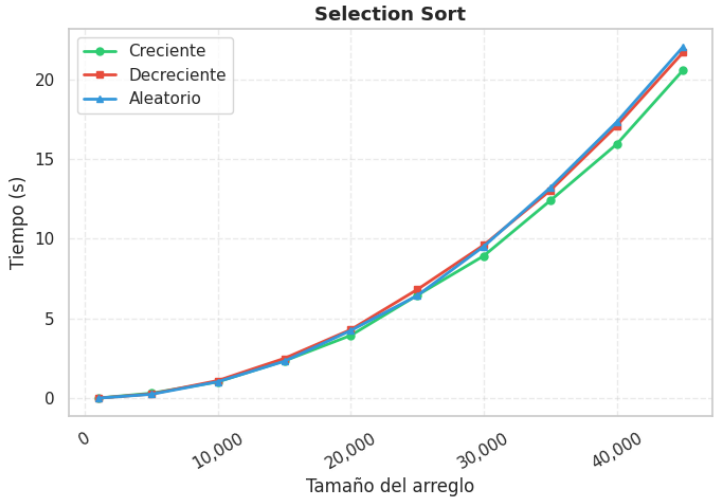


Figure 5: Tiempo de ejecución de Selection Sort

4 Ajuste de funciones

4.1 Arreglo creciente

La Figura 6 muestra el ajuste de los datos experimentales para el caso en el que el arreglo se encuentra ordenado de forma creciente.

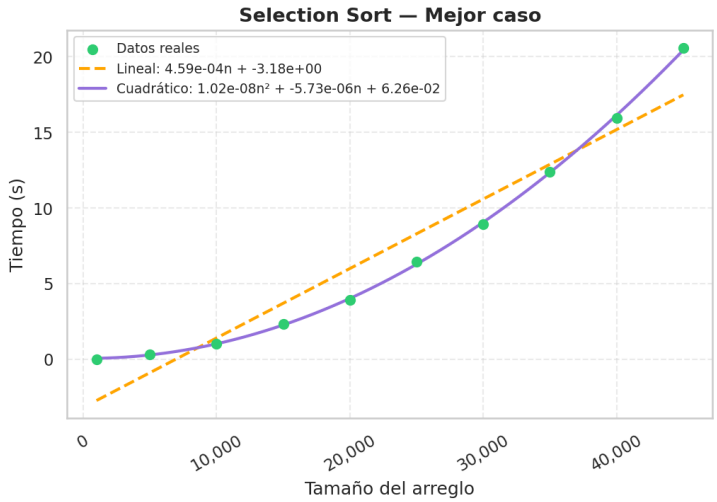


Figure 6: Ajuste por mínimos cuadrados para Selection Sort con arreglo creciente

4.2 Arreglo decreciente

La Figura 7 muestra el ajuste de los tiempos de ejecución cuando el arreglo se encuentra en orden decreciente.

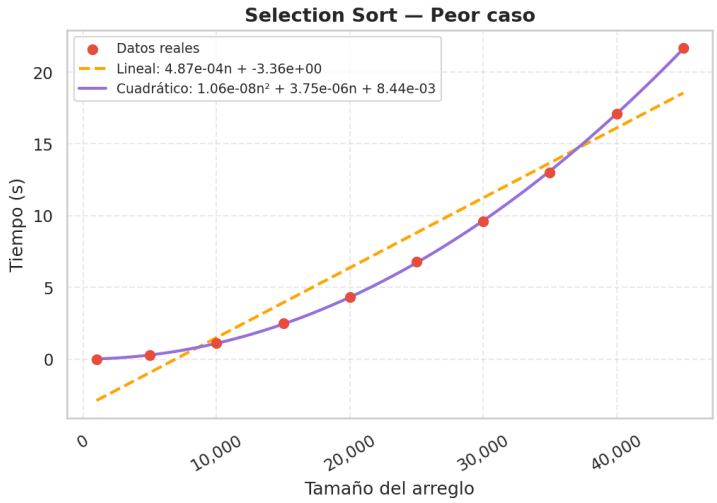


Figure 7: Ajuste por mínimos cuadrados para Selection Sort con arreglo decreciente

4.3 Arreglo aleatorio

La Figura 8 presenta el ajuste correspondiente al caso donde los elementos del arreglo se encuentran en un orden aleatorio.

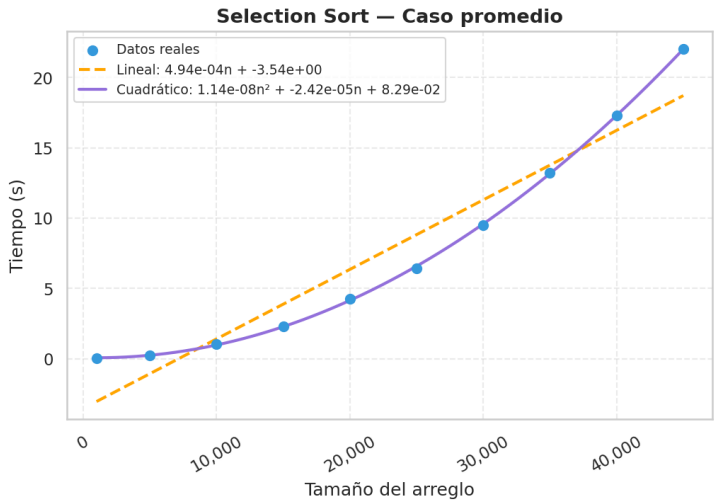


Figure 8: Ajuste por mínimos cuadrados para Selection Sort con arreglo aleatorio

5 Merge Sort

Una característica importante de Merge Sort es que su comportamiento no depende del orden inicial de los datos. Independientemente de si el arreglo está ordenado, invertido o aleatorio, el número de operaciones realizadas es aproximadamente el mismo.

5.1 Implementación

El código utilizado para implementar Merge Sort en Python es el siguiente:

```python
import math

def merge(arrOne, arrTwo):
    arrThree = []

    while arrOne and arrTwo:
        if arrOne[0] > arrTwo[0]:
            arrThree.append(arrTwo.pop(0))
        else:
            arrThree.append(arrOne.pop(0))

    while arrOne:
        arrThree.append(arrOne.pop(0))
    while arrTwo:
        arrThree.append(arrTwo.pop(0))

    return arrThree

def merge_sort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr

    mid = len(arr) // 2
    arrOne = arr[:mid]
    arrTwo = arr[mid:]

    arrOne = merge_sort(arrOne)
    arrTwo = merge_sort(arrTwo)

    return merge(arrOne, arrTwo)
```

5.2 Resultados

La tabla muestra los tiempos de ejecución obtenidos para los diferentes tamaños de arreglo y tipos de orden inicial.

Orden	Tamaño	Tiempo (s)
creciente	1000	0.000697
creciente	5000	0.004626
creciente	10000	0.009434
creciente	15000	0.016547
creciente	20000	0.025854
creciente	25000	0.036803
creciente	30000	0.049358
creciente	35000	0.063865
creciente	40000	0.080087
creciente	45000	0.097537
decreciente	1000	0.000567
decreciente	5000	0.003788
decreciente	10000	0.009781
decreciente	15000	0.017211
decreciente	20000	0.026472
decreciente	25000	0.037388
decreciente	30000	0.050020
decreciente	35000	0.064202
decreciente	40000	0.080696
decreciente	45000	0.098243
aleatorio	1000	0.000666
aleatorio	5000	0.004499
aleatorio	10000	0.011232
aleatorio	15000	0.019709
aleatorio	20000	0.030211
aleatorio	25000	0.042028
aleatorio	30000	0.056170
aleatorio	35000	0.072857
aleatorio	40000	0.090833
aleatorio	45000	0.108540

Table 3: Tiempos de ejecución de Merge Sort

5.3 Gráfica de resultados

La figura muestra la relación entre el tamaño del arreglo y el tiempo de ejecución del algoritmo para los diferentes tipos de orden inicial.

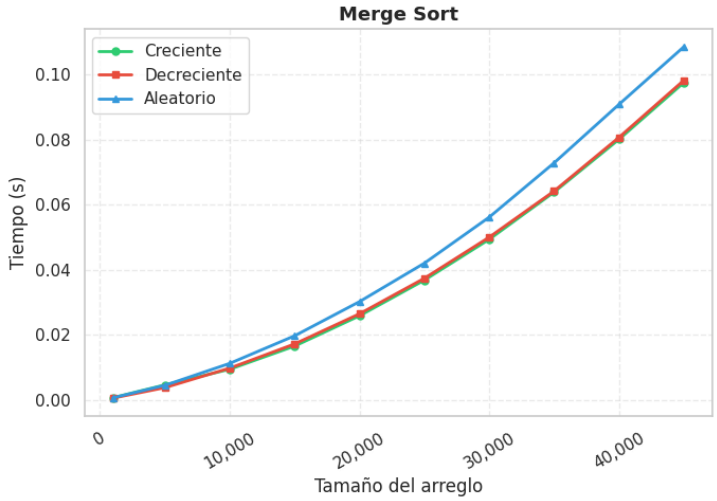
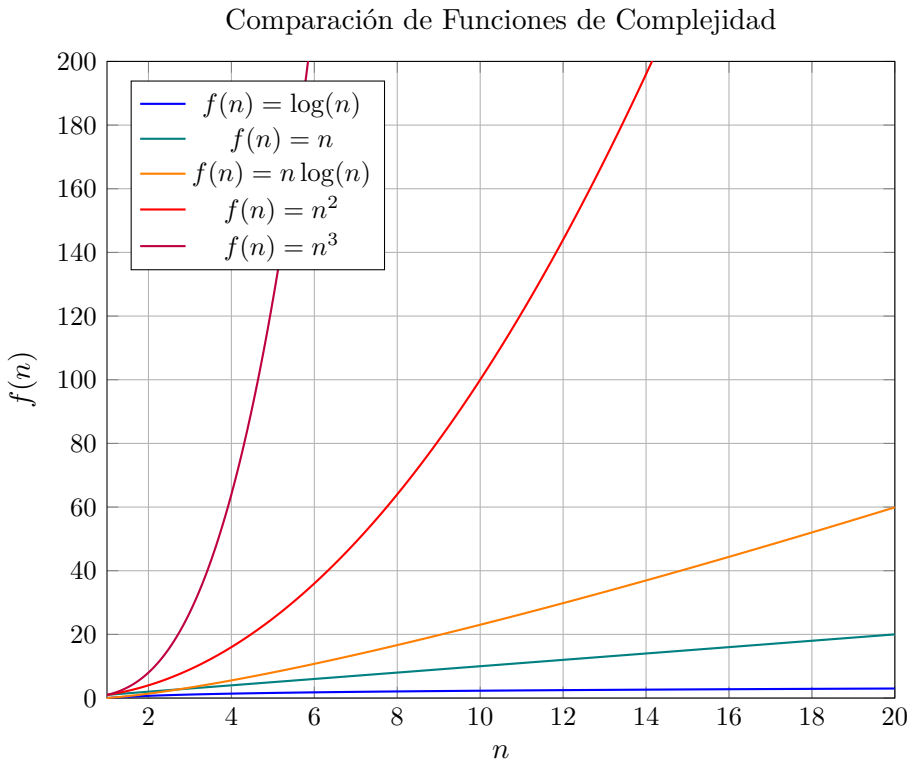


Figure 9: Tiempo de ejecución de Merge Sort

6 Jerarquía de crecimiento